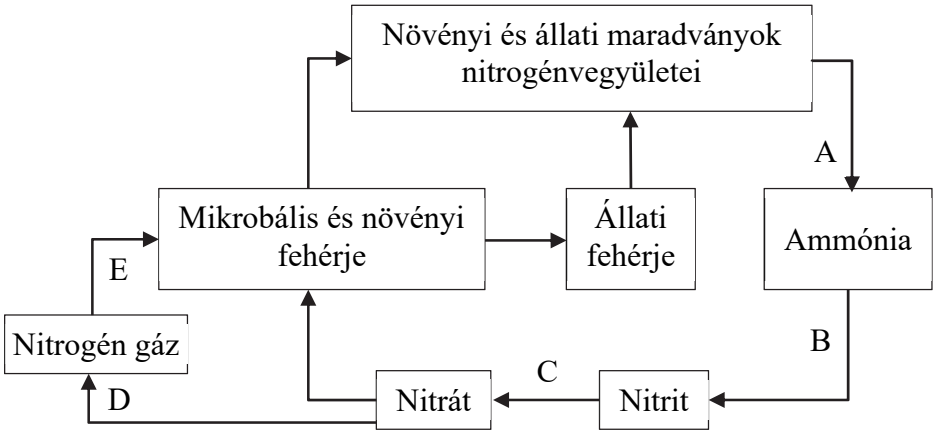
III. A nitrogén körforgása 10 pont

A nitrogén a szervetlen elemekre jellemző körforgásban van az ökoszisztéma élő és élettelen alkotói között, ahogy azt az alábbi ábra mutatja. A téglalapok a nitrogénvegyületeket, a nagybetűk az ezek átalakításában részt vevő baktériumcsoportokat jelölik.

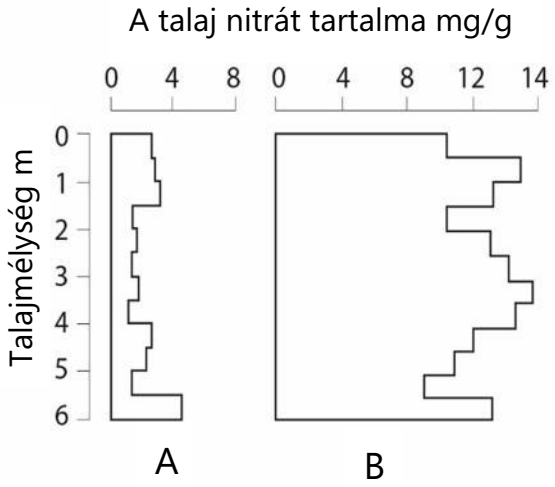


Azonosítsa a betűkel jelölt baktériumcsoportokat! Írja az ábra betűjeleit a táblázat megfelelő sorába! (5 pont)

1.	Nitrifikáló baktériumok		
2.	Denitrifikáló baktériumok		
3.	Nitrogénkötő baktériumok		
4.	Lebontó baktériumok		

A fentiek közül mely baktériumcsoportokra jellemzők az alábbiak? Írja a baktériumok *nevét* a táblázat megfelelő sorába! Az egyik tulajdonság nem vonatkozik egyik baktériumcsoportra sem. Ehhez írjon X-et. (4 pont)

	Jellemzők	*Baktériumcsoport neve*
5.	Szimbiózisban élnek a pillangósvirágú növényekkel.	
6.	Működésük terméke a legoxidáltabb nitrogénvegyület.	
7.	A szerves tápanyagokat emésztőűröcskéikben emésztik meg.	
8.	Oxigénszegény talajban szaporodnak el nagyobb mennyiségben.	



Az alábbi ábra két hasonló természeti adottságú legelő talajszelvényének nitráttartalmát ábrázolja 1–6 méter mélységben. Az egyik rétet (**A**) kaszálják, a kaszálás után a füvet összegyűjtik és elszállítják A másik rétet (**B**) legeltetik. Ettől eltekintve a két területet mindenben hasonló módon művelik.

9. Adjon magyarázatot a két terület (A és B) talajának eltérő nitráttartalmára!

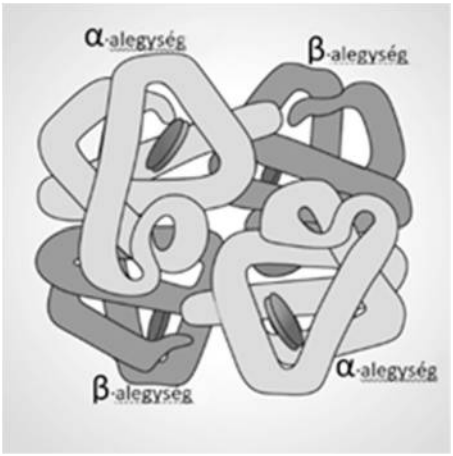
.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. Magzati hemoglobin 7 pont

A vörösvértestekben az oxigén szállításáért felelős molekula a hemoglobin, amely felnőtt emberben 2 alfa és 2 béta fehérje alegységből áll, ahogy azt az 1. ábra szemlélteti. Ezért a teljes hemoglobinmennyiség 50 százaléka alfa alegység, a másik fele pedig béta alegység. A magzat hemoglobinmolekulái abban különböznek a felnőttétől, hogy benne a béta alegység helyett gamma alegység van. A béta és gamma alegység elsődleges szerkezete eltérő, emiatt a magzati hemoglobin erősebben köti az oxigént, mint a felnőtt hemoglobin. A háromféle hemoglobinalegység időben változó arányát a 2. ábra diagramja mutatja a magzati élet, az újszülött és csecsemőkor ideje alatt.



1. ábra: *Hemoglobin molekula szerkezete*